

Rapport d'activité de recherche

Paul-Henry Leemann

2 avril 2026

Au cours de ces dernières années j'ai travaillé en théorie combinatoire, géométrie et asymptotique des groupes ainsi que sur la dynamique et les limites de graphes. J'ai plus précisément orienté mes recherches selon 5 axes principaux, distincts mais non sans liens entre eux. Les graphes de Schreier sont un des thème sous-jacent de ces recherches.

Le premier thème de recherche traite de la transitivité des graphes ainsi que des revêtements. Je donne dans [Lee16b; Lee16a] une caractérisation algébrique de la transitivité d'un graphe de Schreier et répond partiellement à une conjecture de Benjamini concernant les graphes qui peuvent être revêtu par un graphe de Cayley donné. De manière surprenante, ce sujet est aussi lié aux groupes simples.

Le deuxième thème, très lié au premier, s'intéresse plus particulièrement au phénomène de rigidité dans les graphes de Cayley. Dans [LS21], nous montrons avec M. de la Salle que la plupart des groupes G de rang fini admettent un système de générateurs S tels que le groupe d'automorphismes du graphe de Cayley $\text{Cay}(G, S)$ soit égal à G .

Un troisième thème de recherche concerne les graphes de Bruijn et leurs différentes généralisations. Des physiciens ont récemment montré, [BD12], que, à la limite, ces graphes partageaient certaines caractéristiques des graphes de Cayley du groupe de l'allumeur de réverbère. Avec mes coauteurs, nous donnons dans [GLN16] une explication satisfaisante à ce phénomène, en terme de limite de graphe. Cela permet de mieux comprendre le comportement des graphes de Bruijn, mais aussi de pouvoir facilement faire des calculs sur le groupe de l'allumeur de réverbère. Au passage, on aborde le produit tensoriel de graphes et certains systèmes dynamiques.

Le quatrième thème de recherche part lui de l'étude des sous-groupes du groupe de Grigorchuk, avec une attention toute particulière portée aux sous-groupes faiblement maximaux. D'une part, [BLN16; Lee16a], on montre l'existence de nombreux tels sous-groupes dans tout groupe branché, d'autre part, [Lee25], je donne une description complètes de ses sous-groupes dans le cas du groupe de Grigorchuk. Dans [GLN21; Fra+25] avec mes co-auteurs nous caractérisons les sous-groupes branché de rang fini du groupe de Grigorchuk. Caractérisation qui a des conséquences pour l'étude de la topologie profinie. Finalement, avec D. Francoeur nous montrons dans [FL25] que certains des résultats précités restent vrais dans le cadre plus général des groupes possédant la *propriété d'induction des sous-groupes*. Nous démontrons aussi que tout groupe GGS de torsion possède la sus-dite propriété.

Finalement, je me suis intéressé à certaines propriétés de points fixes (comme la propriété (T)) et à leur interaction avec le produit en couronne [LS22c; LS24].

Table des matières

1	Revêtements de graphes transitifs et simplicité forte des groupes	2
2	Rigidité des graphes de Cayley	3
3	Graphes de Bruijn et généralisations	5
4	Structure des sous-groupes des groupes branchés	7
5	Produit en couronne et propriétés de points fixes	11

1 Revêtements de graphes transitifs et simplicité forte des groupes

Les résultats de cette section font l'objet du chapitre 3 de ma thèse et ont pour l'essentiel été publiés dans [Lee16b] et [Lee22].

Le point de départ des recherches menées dans cette section a été la question suivante de Benjamini. Existe-t-il un graphe de Cayley d'un groupe infini de rang fini (différent de $\mathbf{Z}$) qui ne recouvre aucun autre graphe infini transitif? Si dans cette question on remplace « graphe transitif » par graphe de Cayley et qu'on demande que le revêtement préserve l'étiquetage (on parlera de *revêtement fort*), alors la réponse est oui. Il suffit de prendre n'importe quel groupe simple (ou plus généralement juste infini) infini et de rang fini.

Le cas général est plus compliqué. Une première étape a consisté à montrer que tout graphe transitif et localement fini était un graphe de Schreier d'un produit libre de la forme $F_n * (\mathbf{Z}/2\mathbf{Z})^{*m}$, où F_n est libre de rang n . Pour ce faire, je montre notamment :

Théorème 1 ([Lee16a]). *Soit Γ un graphe simple, connexe, localement fini, transitif de valence d impaire. Alors Γ admet un couplage parfait.*

Étant donné deux sous-groupes A et B d'un groupe, le graphe de Schreier de A revêt fortement celui de B si et seulement si A est contenu dans (un conjugué) de B . Pour répondre à la question de Benjamini, il est donc utile d'avoir une caractérisation algébrique de la transitivité d'un graphe de Schreier. Dans [Lee16b], je donne une caractérisation de l'isomorphisme entre deux graphes de Schreier en terme du système de générateur et des sous-groupes. La preuve de cette caractérisation est essentiellement combinatoire. Dans les cas des graphes de degré pair, cette caractérisation peut être reformulée dans des termes purement graphe-théoriques, sans réalisation préalable des graphes comme des graphes de Schreier, et peut être pensé comme un résultat de rigidité à la Mostow. Un corollaire immédiat est la caractérisation de la transitivité d'un graphe de Schreier en

fonction du sous-groupe et du système de générateurs. De tels sous-groupes généralisent la notion de sous-groupes normaux et sont appelés *transitif par les longueurs*. Dans [Lee16b] et ma thèse, j'en débute l'étude, exhibant en particulier leur dépendance au système de générateurs ou le fait que l'intersection de deux sous-groupes transitifs par les longueurs est toujours transitive par les longueurs. Cette étude permet au passage de donner une nouvelle caractérisation des sous-groupes normaux des groupes de rang fini.

Proposition 2 ([Lee16b]). *Soit G un groupe de rang fini. Un sous-groupe $H \leq G$ est normal si et seulement si pour tout système de générateur S de taille au plus $\text{rang}(G) + 1$ le graphe de Schreier $\text{Sch}(G, H, S^\pm)$ est transitif.*

La notion de sous-groupes transitifs par les longueurs induit une notion de groupe fortement simple : tout groupe ne possédant aucun tels sous-groupes propres non-triviaux. Je prouve que cette notion est strictement plus forte que la simplicité, mais aussi strictement plus faible que le fait d'être cyclique d'ordre premier :

Proposition 3 ([Lee16b]). *D'une part, le groupe alterné A_n n'est pas fortement simple pour tout $n \geq 7$ impair.*

*D'autre part, les monstres de Tarski sont fortement simple.*¹

Ceci permet de répondre partiellement à la question de Benjamini. En effet, par ce qui précède, tout graphe de Cayley d'un monstre de Tarski ne revêt fortement aucun autre graphe infini transitif.

Au passage, dans [Lee16b] je montre aussi certaines généralisations du fait que si H est un quotient de G par un sous-groupe fini, alors leur deux graphes de Schreier sont quasi-isométriques.

Finalement, dans le cours texte [Lee22], je démontre le résultat suivant

Proposition 4 ([Lee22]). *Soit Γ un graphe d -régulier. Alors, soit Γ est isomorphe à un graphe de Schreier, ou Γ a un revêtement Δ de degré 2 qui est isomorphe à un graphe de Schreier.*

*Dans les deux cas, on peut supposer que le graphe de Schreier est pris par rapport au groupe $(\mathbf{Z}/2\mathbf{Z})^{*d}$.*

Si ce résultat est un classique pour le cas d pair, il s'agit à ma connaissance de la première preuve formelle pour d impaire. La preuve suit essentiellement du théorème 1 et ni la preuve ni le résultat n'étonneront les spécialistes du domaine.

2 Rigidité des graphes de Cayley

Les résultats de cette section proviennent d'un travail en commun avec M. de la Salle, [LS21 ; LS22a ; LS22b].

Un graphe de Cayley Γ d'un groupe G est une *représentation graphique régulière* si les seuls automorphismes de Γ proviennent de la multiplication à gauche par les éléments

1. Ils sont même plus que cela : leurs graphes de Schreier ne sont même pas quasi-transitif, et ce pour tout système fini de générateurs.

de G . Un groupe G qui admet un tel graphe est dit *rigide*. De tels graphes ont aussi peu d'automorphismes que possible tout en étant des graphes de Cayley. Ces graphes sont intéressants d'un point de vue combinatoire, mais aussi parce qu'ils permettent de représenter le groupe G comme un groupe d'automorphisme d'un graphe avec de *bonnes propriétés*. D'un point de vue historique, le sujet remonte à 1936 et à la question de König : *quel groupe G peut être obtenu comme le groupe d'automorphisme d'un graphe Γ ?* Frucht en 1939 (pour les groupes finis), puis Groot en 1959 et Sabidussi en 1960 ont démontrés que n'importe quel groupe peut être obtenu de cette manière. La question suivante est : est-il possible d'obtenir le même résultat si on met des contraintes plus fortes sur Γ , comme par exemple être transitif ? Plus précisément, Γ est une représentation graphique régulière de G si et seulement si $G = \text{Aut}(\Gamma)$ et si $\text{Aut}(\Gamma)$ agit simplement transitivement sur les sommets.

Les groupes abéliens d'exposant au moins 3 ne possèdent pas de représentation graphique régulière (prendre l'application inverse), de même que les groupes dicycliques généralisés. La question suivante a occupée de nombreux mathématiciens à la fin des années 1970 :

Conjecture 5 (Watkins [Wat76]). *Il existe en entier n tel que tout groupe de cardinalité au moins n et qui n'est ni abélien d'exposant au moins 3 ni dicyclique généralisé est rigide.*

Plusieurs cas particuliers de cette conjecture ont déjà été prouvés. C'est en particulier le cas pour les groupes finis, suite aux travaux de Imrich, Watkins, Nowitz, Hetzel et Godsil dans les années 1970, [Imr69 ; ER70 ; Wat71 ; NW72 ; Wat72 ; Wat74 ; Imr75 ; IW76 ; Het76 ; God81]. De plus, les groupes finis exceptionnels sont complètement compris : il en existe 13, tous de cardinalité au plus 32, cf. [God81]. D'autre part, Watkins a démontré [Wat76] que cette conjecture est vraie pour les produits libres de groupes.

Avec M. de la Salle nous avons traité le cas infini de rang fini. Celui-ci est obtenu en combinant les deux résultats suivants :

Théorème 6 ([LS21]). *Soit G un groupe de rang fini qui n'est ni abélien ni dicyclique généralisé. Si G a un élément d'ordre au moins $(2 \text{rank}(G))^{36}$ alors il est rigide.*

Théorème 7 ([LS22a]). *Soit G un groupe de rang fini non virtuellement abélien. Alors G est rigide.*

Puisqu'un groupe virtuellement abélien infini de rang fini contient un élément d'ordre infini, la conjonction des deux théorèmes ci-dessus ainsi que des résultats pour les groupes finis donne une réponse positive à la conjecture 5 ; tout du moins pour les groupes de rang fini.

Pour prouver les théorèmes sus-cités, nous explorons deux notions de rigidités. Le graphe $\text{Cay}(G, s)$ est dit *orientation-rigide* si tout automorphisme préservant l'étiquetage des arêtes non-orientées préserve aussi l'étiquetage des arêtes orientées et *couleur-rigide* si tout automorphisme préserve l'étiquetage des arêtes non-orientées. Il est ainsi clair qu'une représentation graphique régulière pour G est un graphe qui est à la fois orientation-rigide et couleur-rigide. Nous montrons tout d'abord que pour un groupe G sont équivalent

le fait de n'être ni abélien d'exposant au moins 3 ni dicyclique généralisé et le fait que pour tout ensemble de générateurs S le graphe $\text{Cay}(G, S^{\leq 3})$ est orientation-rigide. Nous montrons ensuite que si G est de rang fini engendré par S et possède un élément d'ordre suffisamment grand (dépendant de $|S|$), alors il existe un système de générateurs $S \subset T$ tel que $\text{Cay}(G, T)$ soit couleur-rigide. Finalement, en utilisant les marches aléatoires nous démontrons l'équivalent de la précédente assertion pour les groupes non-virtuellement abélien de rang finis.

Notre méthode nous permet aussi d'obtenir un analogue du théorème 6 pour les graphes dirigés ainsi que des résultats de rigidité sur le graphes revêtu par $\text{Cay}(G, T)$:

Théorème 8 ([LS21]). *Pour tout premier $p > 263$ et tout monstre de Tarski $\mathcal{T}_p$, il existe un ensemble de générateurs T de taille 12 tel que si $\psi: \text{Cay}(\mathcal{T}_p, T) \rightarrow \Delta$ est un revêtement dont les restrictions sur les boules de taille 1 sont des isomorphismes, alors ou ψ est l'identité, ou Δ est infini et l'action de son groupe d'automorphisme sur les sommets à des orbites finies. En particulier, si ψ n'est pas trivial, alors Δ n'est pas transitif, ni même quasi-transitif.*

Finalement, nous obtenons aussi le résultat suivant

Proposition 9 ([LS22b]). *Soit G un groupe de rang fini. Alors il admet un graphe de Cayley avec groupe d'automorphisme discret.*

Cela répond à

Conjecture 10 ([dT19]). *Tout groupe de rang fini admet un graphe de Cayley avec un groupe d'automorphisme discret.*

Remarquons au passage que cela implique, [dT19], que tout groupe de présentation finie admet un graphe de Cayley Γ *local-global rigide*.²

En fait, [LS22b] démontre une version plus précise de la proposition 9. Étant donné un groupe G , on définit son *indice de Cayley* comme l'infimum de $[\text{Aut}(\text{Cay}(G, S) : G)]$, pris sur tous les systèmes de générateurs. Ainsi, G est rigide si et seulement si son indice de Cayley est égal à 1. En se basant sur les résultats de [LS21 ; LS22a], nous calculons dans [LS22b] l'indice de Cayley de tous les groupes infinis de rang finis, l'indice de Cayley des groupes finis étant déjà connu.

3 Graphes de Bruijn et généralisations

Une partie des résultats de cette section a fait l'objet d'une publication dans [GLN16] et est un travail en commun avec R. Grigorchuk et T. Nagnibeda. La partie sur la complexité est un travail en commun avec T. Nagnibeda. Finalement, le calcul du nombre d'orbites dans les graphes toile d'araignée ainsi que la partie sur les graphes de Rauzy sont un travail personnel présent dans ma thèse.

Les graphes toile d'araignée ont été introduit en 1959 par N. Ikeno pour étudier les réseaux téléphoniques. Dans les années 1990, N. Pippenger a démontré qu'ils possédaient

2. i.e. $\exists r$ tel que si Δ est un graphe dont les r -boules sont isomorphes à celles de Γ , alors Γ revêt Δ .

d'intéressantes propriétés de percolations. Dans [BD12], Balram et Dhar montrent que les mesures spectrales des graphes toile d'araignée $\mathcal{S}_{2,N,M}$ converge, pour N et M tendant ensemble vers l'infini, vers la mesure spectrale du graphe $\text{DL}(2, 2)$, le graphe de Cayley du groupe de l'allumeur de réverbère $\mathcal{L}_2 := (\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}) \wr \mathbf{Z}$. Avec mes coauteurs nous avons montré que ce comportement provient d'un phénomène plus général.

Théorème 11 ([GLN16]). *Pour tout k , la limite de Benjamini-Schramm (ou limite faible) des $\mathcal{S}_{k,N,M}$ est $\text{DL}(k, k)$, et ce indépendamment de la manière dont l'on fait tendre N et M vers l'infini.*

La preuve de ce fait se déroule comme suit. Premièrement, on constate que les versions orientées $\vec{\mathcal{S}}_{k,N,M}$ sont isomorphes à des produits tensoriels de cycles $\vec{C}_M$ et de graphe de Bruijn $\vec{\mathcal{B}}_{K,N}$. On travail ensuite sur les produits tensoriels pour montrer qu'il suffit de s'occuper du cas $\vec{\mathcal{B}}_{K,N}$ qui correspond à $M = 1$. Puis on montre que le graphe de Cayley de $\mathcal{L}_k$ est approximé par les graphes de Schreier de son action sur l'arbre enraciné k -régulier. Finalement, on prouve que $\vec{\mathcal{B}}_{K,N}$ est isomorphe au graphe de Schreier de l'action de $\mathcal{L}_k$ sur le N -ème niveau de l'arbre. Pour se faire, on utilise les graphes de lignes.

La structure de produit tensoriel des $\vec{\mathcal{S}}_{k,N,M}$ nous permet aussi de généraliser un argument dû à Delorme et Tillich, [DT98], afin de calculer la mesure spectrale de $\mathcal{S}_{k,N,M}$. On s'intéresse ensuite rapidement à la complexité (le nombre d'arbres couvrants) des graphes toile d'araignée et à leur fonction zeta spectrale. On montre en particulier que les fonctions zeta des graphes toile d'araignée convergent vers la fonction zeta de $\text{DL}(k, k)$. Ceci nous permet de calculer le déterminant de Fuglede-Kadison de $\text{DL}(k, k)$.

On utilise ensuite la structure de produit tensoriel pour prouver plusieurs résultats sur les graphes toiles d'araignées. Certains sont des généralisations de propriétés connues, mais ce n'est pas le cas de tous. En particulier, on montre que $\mathcal{S}_{k,N,M}$ est isomorphe à deux graphes de Schreier distincts de $\mathcal{L}_k$ (les graphes sous-jacents sont les mêmes, mais l'étiquetage diffère) et on discute de leur transitivité. Je montre que $\mathcal{S}_{k,N,M}$ et $\vec{\mathcal{S}}_{k,N,M}$ sont transitifs si et seulement si $M \geq N$ et donne des bornes sur le nombre d'orbites lorsque $M < N$. Pour ce faire, on utilise essentiellement la structure de produit tensoriel pour les bornes supérieures, et celle de graphe de Schreier pour les bornes inférieures.

Dans ma thèse je discute du cas des graphes de Rauzy qui correspondent à un sous-décalage là où les graphes de Bruijn correspondent au décalage total. Dans ce cadre, les graphes ne sont plus forcément régulier, il est donc impossible d'utiliser des actions de groupes ou des graphes de Schreier dans les preuves. Néanmoins, il est possible de montrer que la limite des graphes de Rauzy associé a un sous-décalages de type fini est supportée sur des produits horocycliques d'arbres (pas forcément régulier). Les preuves ici sont combinatoire et consistent à placer les graphes de Rauzy sur les étages d'un arbre non-régulier construit par insertion de digit au milieu (et non à droite), puis d'utiliser Perron-Frobenius. Finalement, des calculs explicites sont faits pour les graphes de Rauzy sur l'alphabet binaire. Le seul cas ne découlant pas immédiatement de ce qui précède est le cas du sous-déplacement de Fibonacci (correspondant au mot interdit $\{11\}$). Dans un projet en cours avec T. Nagnibeda et V. Kaimanovich, nous remplaçons cette dernière

partie dans un contexte plus théorique. Cela nous permet d'obtenir une description de la limites des graphes de Rauzy associé à un sous-décalage en terme de l'unique mesure d'entropie maximale associé au dit décalage.

Finalement, dans un récent travail avec T. Nagnibeda, A. Skripchenko et G. Veprev [Lee+24] nous étudions les graphes de Rauzy associé à un sous-décalage, et plus généralement à un langage, de complexité $p(n)$ sous-exponentielle. Dans ce cadre nous démontrons

Théorème 12 ([Lee+24]). *Soit $\mathcal{L}$ un langage factoriel et presque prolongeable de fonction de complexité $p(n)$. Sont équivalents :*

1. *Les graphes de Rauzy R_n convergent vers la droite $\mathbf{Z}$,*
2. *Les graphes de Rauzy orienté $\vec{R}_n$ convergent vers la droite orientée $\vec{\mathbf{Z}}$,*
3. *$p(n)$ est non bornée, croît subexponentiellement et la limite des graphes de Rauzy R_n existe,*
4. *$p(n)$ est non bornée, croît subexponentiellement et la limite des graphes de Rauzy orientés $\vec{R}_n$ existe,*
5. *$p(n)$ est non bornée et $\lim_n \frac{p(n+1)}{p(n)} = 1$.*

Un point important pour nous est qu'un langage $\mathcal{L}$ est factoriel et prolongeable si et seulement si il est le langage d'un sous-décalage bilatère (sur $\mathbf{Z}$). De plus, si $\mathcal{L}$ est le langage d'un sous-décalage monolatère (sur $\mathbf{N}$) possédant un ensemble fini avec orbite dense (par exemple un sous-décalage minimal), alors $\mathcal{L}$ est factoriel et presque prolongeable.

Remarquons aussi que la droite orientée $\vec{\mathbf{Z}}$ est elle aussi un produit horocyclique de deux arbres ! En effet, $\vec{\mathbf{Z}}$ est le produit horocyclique de deux copies de $\vec{\mathbf{Z}}$.

Dans un projet en cours avec B. Greenfeld, C. Gustavo Moreira et E. Zelmanov nous construisons explicitement un sous-décalage de complexité $3 + o(1)$ tel que la limite $\lim_n \frac{p(n+1)}{p(n)}$ n'existe pas. Autrement dit, pour un tel sous-décalage les graphes de Rauzy ne converge pas.

4 Structure des sous-groupes des groupes branchés

Les groupes branchés sont des groupes agissant sur un arbre enraciné tel que les stabilisateurs des sommets soient « gros ». Ils jouent un rôle important (à côté des groupes simples et des groupes héréditairement juste infini) [Gri00] dans la classification des groupes *justes infinis* (les groupes infinis dont tous les quotients propres sont finis). Une des motivations pour étudier de tels groupes est que tout groupe de rang fini admet un quotient juste infini. Les groupes auto-similaires apparaissent eux naturellement en dynamique [Nek05] et sont des exemples de groupes d'automates. Bien que différentes, ces deux classes de groupes ont une large intersection. Parmi les groupes branchés auto-similaires, on retrouve des groupes de torsion, des groupes sans torsion, des groupes de croissance intermédiaire et des groupes de croissance exponentielle, des groupes moyennables et des groupes non-moyennables. Les groupes branchés auto-similaires sont

une source féconde d'exemples et de contre-exemples en théorie géométrique des groupe et l'étude de ces groupes à fait l'objet de beaucoup d'intérêts ces dernières années.

Formellement, si T est un arbre enraciné d -régulier (la racine a degré d et tous les autres sommets $d + 1$), un sous-groupe $G \leq \text{Aut}(T)$ est *branché* si l'action induite $G \curvearrowright \partial T$ sur le bord de l'arbre est minimal et si pour tout n le sous-groupe

$$\prod_{v \text{ à distance } n \text{ de la racine}} \text{Rist}_G(v)$$

a indice fini dans G , où $\text{Rist}_G(v) = \bigcap_{w \text{ n'est pas un descendant de } v} \text{Stab}_G(w)$ est le *stabilisateur rigide* de v , c'est-à-dire sous-groupe des éléments de G agissant trivialement en-dehors de T_v l'ensemble des descendants de v .

Parmi les exemples populaires de groupes branchés auto-similaires, on retrouve le premier groupe de Grigorchuk $\mathcal{G}$ (qui agit sur T_2 l'arbre 2-régulier). Il s'agit du premier exemple de groupe de croissance intermédiaire (répondant à une question de Milnor, 1968) ainsi que de groupe moyennable mais non-élémentairement moyennable (répondant à une question de Day, 1957) [Gri80; Gri84]. La structure des sous-groupes de $\mathcal{G}$ a été étudiée par plusieurs auteurs. On connaît ainsi les stabilisateurs des sommets de T_2 et des points du bord ∂T_2 , les stabilisateurs rigides, les centralisateurs, les sous-groupes de petit indice [GW03; Lee16a] et les sous-groupes maximaux (qui sont 7, tous d'indice 2 par [Per00]).

L'étape suivante est l'étude des *sous-groupes faiblement maximaux*, c'est-à-dire des sous-groupes maximaux parmi les sous-groupes d'indice infini. Le point de départ de cet étude est la démonstration par Bartholdi et Grigorchuk que dans un groupe branché, tous les sous-groupes paraboliques (les stabilisateurs des points de ∂T) sont faiblement maximaux, infinis et distincts. En partant de là, plusieurs problèmes naturels se présentent. Existe-t-il d'autres sous-groupes faiblement maximaux ? Si oui, ont-ils de bonnes propriétés, et est-il possible de les classer ?

Avec K. Bou-Rabee et T. Nagnibeda nous avons montré

Théorème 13 ([BLN16]). *Soit G un groupe branché. Alors tout sous-groupe fini Q de G est contenu dans un nombre non-dénombrable de sous-groupes faiblement maximaux.*

En particulier, pour le groupe de Grigorchuk ou les groupes spinaux généralisés, si on prend $Q = \langle a \rangle$ on obtient qu'il existe un nombre non-dénombrable de sous-groupes faiblement maximaux qui ne sont pas paraboliques. En effet, a ne stabilisant aucun rayon il ne peut pas être contenu dans des sous-groupes paraboliques. La preuve pour Q quelconque est un argument diagonal et possède des similitudes avec la preuve de Margulis et Soifer pour l'existence d'un nombre non-dénombrable de sous-groupes maximaux d'indices infinis dans les groupes linéaires non virtuellement résoluble. On suppose qu'il n'existe qu'un nombre dénombrable de sous-groupes faiblement maximaux $(W_i)_{i \geq 1}$. Il s'agit de trouver un groupe $H = H_1$ ayant de « bonnes propriétés » et un élément g_1 n'appartenant pas à W_1 tel que $H_2 := \langle H_1, g_1 \rangle$ ait toujours ces fameuses bonnes propriétés. Au final, on obtient $H = \bigcup_i H_i$ un sous-groupe d'indice infini qui n'est contenu dans aucun des W_i , d'où la contradiction. Dans le cas particulier des groupes branchés, une des « bonnes

propriétés » est que $\text{Stab}_{H_i}(n)$ fixe un sous-arbre, pour un certain n qui ne dépend pas de i . Ceci assure que H_i soit d'indice infini. Il reste ensuite à vérifier qu'on peut toujours trouver g_i et itérer le processus. Au passage, nous prouvons que les sous-groupes faiblement maximaux dans un groupe de torsion sont auto-normalisant (égal à leur normalisateur).

Dans [BLN16], nous montrons aussi qu'il existe des sous-groupes faiblement maximaux vivant aussi bas que l'on veut dans l'arbre. Plus précisément : pour tout sommet v de l'arbre, il existe un sous-groupe faiblement maximal W_v tel que W_v stabilise v , mais ne stabilise aucun sommet situé sur un niveau plus bas.

Dans ma thèse, je démontre aussi une légère amélioration du résultat de Margulis et Soifer pour le cas spécifiques des groupes libres non-abéliens. Dans ce cas, il existe un continuum de sous-groupes maximaux d'indice infini. Le « gain » par rapport à la version non-dénombrable est faible (voir nul si l'on croit à l'hypothèse du continu), mais le réel avantage réside dans la preuve qui est bien plus courte et facile à comprendre que celle du cas générale. En effet, puisque tout graphe $2d$ -régulier est un graphe de Schreier du groupe F_d , l'existence de sous-groupes maximaux d'indice infinis revient à trouver des graphes infinis $2d$ -régulier qui ne revêtent fortement aucun graphe, à part eux-mêmes et la rose. Ce dernier critère est relativement aisé à vérifier.

À la fin de ma thèse j'investigue rapidement les graphes de Schreier des sous-groupes de $\mathcal{G}$, montrant en particulier qu'il existe des sous-groupes faiblement maximaux dont le graphe de Schreier n'est pas isomorphe, même en oubliant l'étiquetage, au graphe de Schreier d'un sous-groupe parabolique.

Finalement, dans [Lee25] j'identifie deux familles de sous-groupes faiblement maximaux dans les groupes branchés. La première famille est une généralisation des sous-groupes paraboliques et consiste en les stabilisateurs (ensemblistes) $\text{Stab}_G(C)$ de fermés non-ouvert C du bord ∂T de l'arbre tel que $\text{Stab}_G(C)$ agit minimalement sur C . Ces sous-groupes, que j'appelle *paraboliques généralisés* partagent de nombreuses propriétés avec les sous-groupes paraboliques. La deuxième famille contient les sous-groupes faiblement maximaux avec une *structure à blocs*. Heuristiquement, un sous-groupe de G a une structure à blocs si, à indice fini près, il est un produit de copies de G (certaines incluses diagonalement). Dans [GLN21], nous démontrons avec R. Grigorchuk et T. Nagnibeda que pour le groupe de Grigorchuk, les sous-groupes avec une structure à blocs coïncident avec les sous-groupes de rang fini. Au passage, nous obtenons aussi une caractérisation des produits sous-directs (sous-groupe du produit qui se projette surjectivement sur chaque facteur) des groupes juste-infinis. Grâce à cela, j'ai pu démontrer le résultat de classification suivant :

Théorème 14 ([Lee25]). *Soit $\mathcal{G}$ le groupe de Grigorchuk. Les sous-groupes faiblement maximaux de $\mathcal{G}$ appartiennent à l'une des deux classes suivantes : paraboliques généralisés et faiblement maximaux avec une structure à blocs. Ces deux classes admettent de nombreuses caractérisations, comme montré dans la table 1.*

En fait, les résultat de [Lee25] ne concernent pas seulement le groupe de Grigorchuk, mais plus généralement les groupes branchés auto-réplicants ayant la *propriétés d'induction des sous-groupes* (que nous ne définirons pas explicitement ici). Ainsi nous obtenons le résultat suivant :

parabolique généralisé	structure à blocs
pas de rang fini	de rang fini
$\forall v : \text{Rist}_W(v)$ est infini	$\exists v : \text{Rist}_W(v) = \{1\}$
$W \curvearrowright \partial T$ a une infinité de fermetures d'orbites	$W \curvearrowright \partial T$ a un nombre fini de fermetures d'orbites
$\forall n \exists v \in \mathcal{L}_n : [\pi_v(\mathcal{G}) : \pi_v(W)]$ est infini	$\exists n \forall v \in \mathcal{L}_n : [\pi_v(\mathcal{G}) : \pi_v(W)]$ est fini

TABLE 1 – Les deux classes de sous-groupes faiblement maximaux du groupe de Grigorchuk. Ici $\pi_v(\mathcal{G}) = \pi_v(\text{Stab}_{\mathcal{G}}(v))$ est la projection (aussi appelée section) des éléments de $\text{Stab}_{\mathcal{G}}(v)$ sur le groupe des automorphismes du sous-arbre enraciné à v alors que $\mathcal{L}_n$ dénote le n -ème level de l'arbre (l'ensemble des sommets à distance n de la racine).

Théorème 15 ([GLN21; Fra+25]). *Soit G un groupe branché, auto-répliquant et avec la propriété d'induction des sous-groupes. Supposons de plus que l'action de G sur l'arbre soit aussi primitive que possible (les seuls partitions préservées sont celles provenant de la structure de l'arbre). Alors les sous-groupes de rang fini de G coïncident avec ses sous-groupes avec une structure à blocs.*

Nous démontrons aussi que si G est le groupe de Grigorchuk, alors tout sous-groupe de rang fini H a une structure à blocs sur K . Autrement dit, H est virtuellement un produit de copies de K , où $K \leq_{16} G$ est un sous-groupe explicite d'indice 16.

Au vu de ce qui précède, il est clair que la propriété d'induction des sous-groupes est un outil important pour l'étude des groupes branchés. Il est ainsi naturel de vouloir pousser la recherche dans deux directions : trouver d'autres conséquences de la propriétés d'induction des sous-groupes, et exhiber de nouveaux exemples de groupes la possédant. En effet, seulement deux exemples de groupes avec la propriété d'induction des sous-groupes étaient connus : le groupe de Grigorchuk [GW03] et le 3-groupe de Gupta-Sidki [Gar16]. Dans [FL25] avec D. Francoeur nous poussons plus loin l'étude des groupes avec la SIP. Tout d'abord nous fournissons une infinité d'exemples :

Théorème 16 ([FL25]). *Les groupes GGS de torsions possèdent la propriété d'induction des sous-groupes.*

Ensuite nous démontrons que cette propriété a de nombreuses conséquences :

Théorème 17 ([FL25]). *Soit G un groupe branché auto-similaire de rang fini avec la propriété d'induction des sous-groupes. Alors G est torsion, juste infini et localement extensivement résiduellement fini (aussi appelé LERF) : tout sous-groupe de rang fini est une intersection de sous-groupes d'indice fini.*

Si de plus G est un p -groupe et H est un sous-groupe de rang fini de G , alors tous les sous-groupes maximaux de H ont indice fini. De plus, dans ce cas tous les sous-groupes faiblement maximaux de G sont fermés dans la topologie profinie.

Un groupe est LERF si et seulement si tout ses sous-groupes de rang fini sont fermés dans la topologie profinie. Comme la propriété d'induction des sous-groupes implique

aussi (pour le groupe de Grigorchuk et les GGS de torsion) que les sous-groupes faiblement maximaux sont fermés, il est naturel de se demander si tous les sous-groupes sont fermés, autrement dit : est-ce que G est ERF. Ce n'est pas le cas. En effet, Cornulier a exhibé un sous-groupe non fermé dans le groupe de Grigorchuk. Avec mes coauteurs nous exhibons, dans [FLN25], pour tout groupe faiblement branché deux familles de sous-groupes niant le fait G soit ERF. Plus précisément, nous obtenons :

Théorème 18 ([FLN25]). *Soit T_d un arbre enraciné d régulier. Soit $G \leq \text{Aut}(T_d)$ un groupe faiblement branché. Alors G contient un continuum de sous-groupes non deux-à-deux isomorphes qui ne sont pas ERF. En particulier, G n'est pas ERF.*

Théorème 19 ([FLN25]). *Soit T_d un arbre enraciné d régulier. Supposons que $\text{Rist}_G(v)$ contienne un élément d'ordre fini pour tout v . Alors G contient un continuum de sous-groupes non deux-à-deux isomorphes qui sont ERF mais qui ne sont pas fermés dans G pour la topologie de la congruence.*

La topologie de la congruence sur G est celle engendrée par les stabilisateurs des niveaux. Cette topologie coïncide avec la topologie profinie pour de nombreux groupes. C'est par exemple le cas pour le groupe de Grigorchuk et les GGS de torsion.

5 Produit en couronne et propriétés de points fixes

Lorsqu'on étudie une propriété de groupes, il est courant de demander si elle est stable pour les opérations « naturelles » sur les groupes. Une telle opération est le produit en couronne, qui généralise le produit cartésien. Rappelons qu'étant donnée deux groupes G et H et un H -espace X , on définit le *produit en couronne* (permutationnel)

$$G \wr_X H := \left(\bigoplus_X G \right) \rtimes H,$$

où H agit sur la somme directe par permutation des facteurs. Ainsi, si X est réduit à un point l'on retrouve le produit direct de G et H .

Dans le contexte des propriétés de points fixes, un premier résultat sur les produits en couronne a été obtenu par Cherix, Martin et Valette avant d'être raffiné par Neuhauser et concerne la propriété (T) de Kazhdan :

Théorème 20 ([CMV04; Neu05]). *Soit G et H deux groupes discrets, avec G non-trivial, et X un ensemble muni d'une H -action. Le produit en couronne $G \wr_X H$ a la propriété (T) si et seulement si G et H ont tous les deux la propriété (T) et X est fini.*

La propriété (T) étant équivalente pour les groupes dénombrables, par le théorème de Delorme-Guichardet, à la propriété FH (toute action sur un Hilbert à un point fixe), le théorème ci-dessus peut donc être vu comme un résultat sur une propriété de point fixe.

Des résultats similaires ont par la suite été obtenus pour les propriétés FA (toute action sur un arbre à un point fixe) et FR (actions sur des arbres réels) [CK11] ou FW (action

sur des complexes cubiques $\text{CAT}(0)$) [Cor13; LS22c]. Si tous ces résultats se ressemblent, leurs démonstrations utilisaient des méthodes ad hoc et n'était pas généralisable.

Avec Schneeberger, nous avons tout d'abords terminé la preuve du cas $\text{FW} : G \wr_X H$ possède la propriété FW si et seulement si G et H ont FW et X est fini. Nous avons surtout donné une preuve élémentaire de ce fait en utilisant les graphes de Schreier [LS22c].

Mais notre principal apport à ce sujet [LS24] consiste à changer la focale et à ne plus regarder les propriétés sus-nommées comme des propriétés de points fixes, mais comme des propriétés d'orbites bornées. Ce changement de point de vue nous à permis d'obtenir une preuve simple et unifiée des différents résultats sus-nommés. De plus, cela permet une généralisation très large de ces résultats.

Définition 21 ([LS24]). *Soit $\mathbf{S}$ une sous-catégorie de $\mathbf{Met}$ la catégorie des espaces métriques munies des applications non-expansives.³ Un groupe G a la propriété BS si toute G -action par $\mathbf{S}$ -morphisme sur un $\mathbf{S}$ -espace a ses orbites bornées.*

Pour un sous-groupe $H \leq G$, on peut aussi définir la notion de propriété BS relative : toute G -action possède des H -orbites bornées.

Comme cas particulier de propriétés de type BS ,⁴ nous avons :

- La propriété de Bergman pour $\mathbf{S}=\mathbf{Met}$,
- La propriété FB_r pour $\mathbf{S}=\mathbf{Ban}$ la catégorie des espaces de Banach réflexifs réels (avec les isométries affines comme homomorphismes),
- La propriété FH pour $\mathbf{S}=\mathbf{Hil}$ la catégorie des espaces de Hilbert réels (avec les isométries affines comme homomorphismes),
- La propriété FW pour $\mathbf{S}=\mathbf{Med}$ la catégorie des graphes médians connexes,
- La propriété FR pour $\mathbf{S}$ la catégorie des arbres réels,
- La propriété FA pour $\mathbf{S}$ la catégorie des arbres,
- Cofinalité non-dénombrable pour $\mathbf{S}$ la catégorie des espaces ultra-métriques.

Ces propriétés sont reliées entre elles de la manière suivante :

$$\begin{array}{ccccccc}
 \text{Propriété de Bergman} & \implies & \text{FB}_r & \implies & \text{FH} & \implies & \text{FW} \\
 & & & & \Downarrow & & \Downarrow \\
 & & & & \text{FR} & \implies & \text{FA} \implies \text{Cofinalité non-dénombrable}
 \end{array}$$

De plus, à l'exception éventuelle de l'implication $[\text{Propriété de Bergman} \implies \text{FB}_r]$, toutes ces implications sont strictes.

Il est possible de définir d'autres propriétés du même genre : $\text{FHyp}_{\mathbf{C}}$ ($\mathbf{S}$ étant les espaces hyperboliques complexes ou réels), BB (pour les espaces de Banachs réels), BL^p

3. Plus généralement, on peut regarder une sous-catégorie de $\mathbf{PMet}$, la catégorie des espaces pseudo-métriques.

4. Les noms FB_r , FH , ... viennent du fait que ces propriétés ont historiquement d'abord été définies comme des propriétés de points fixes.

Catégorie S	Propriété correspondantes	satisfait l'axiome		
		(A1)	(A2)	(A3)
Espaces métriques	Propriété de Bergmann	✓	✓	✓
Espaces de Banach	BB	✓	✓	✓
Espaces de Banach réflexifs	FB _r	✓	✓	✓
Espaces L^p (p fixés)	BL ^p	✓	✓	$\iff p \neq \infty$
Espaces de Hilbert	FH	✓	✓	✓
Espaces hyperboliques / R et C	FHyp _C	✗	✗	✗
Graphes médians	FW	✓	✓	✓
Arbres réels	FR	✓	✗	✗
Arbres	FA	✓	✗	✗
Espaces ultramétriques	cofinalité non-dénombrables	✓	✓	✗
Arbres 2-réguliers avec Isom ⁺	BZ	✗	✗	✗
Espaces de diamètres finis	vrai pour tous les groupes	✓	✓	✗

TABLE 2 – Axiomes satisfait par **S**

(pour les espaces L^p). Finalement, un groupe ne se surjecte pas sur **Z**⁵ si et seulement si il a la propriété BS où **S** contient un seul objet : un arbre 2-régulier (le graphe de Cayley standard de **Z**) et où on ne regarde que les morphismes préservant l'orientation.

S'il est possible de définir un zoo de nouvelles propriétés de type BS, il est illusoire de vouloir prouver un résultat de stabilité sur les produits en couronne pour n'importe laquelle de ces propriétés. En effet, un tel résultat est en général faux. Il faut donc se restreindre à certaines sous-catégories de **Met**.

Définition 22 ([LS24]). *Une sous-catégorie **S** de **Met** a des actions de groupes non-triviales (axiome (A1)), si pour tout groupe non-trivial G il existe un **S**-espace X et une action de G sur X par **S**-automorphisme qui bouge au moins un point.*

***S** satisfait l'axiome (A2) si elle possède des puissances cartésiennes finies compatibles avec la bornologie,*⁶

***S** satisfait l'axiome (A3) si elle possède des puissances cartésiennes infinies compatibles avec la bornologie.*⁷

La Table 2 contient un résumé des axiomes satisfait par les catégories précédemment mentionnées.

Il est maintenant possible d'énoncer le résultat principal de [LS24] :

Théorème 23 ([LS24]). *Soit **S** une catégorie satisfaisant les axiomes (A1), (A2) et (A3) de la définition 22. Soit G un groupe non-trivial et H un groupe agissant sur un*

5. Rappelons que d'après un résultat classique de Serre, un groupe a FAsi et seulement si il est de cofinalité non-dénombrable, ne se surject pas sur **Z** et n'est pas un amalgame.

6. Pour tout **S**-espace X et tout entier n il existe une structure de **S**-espace sur X^n , compatible avec la bornologie, cf [LS24] pour une définition précise.

7. Voir [LS24] pour une définition précise.

ensemble X . Le produit en couronne $G \wr_X H$ a la propriété BS si et seulement si G et H ont tous les deux la propriété BS et X est fini.

Ce résultat s'applique en particulier à la propriété de Bergman, ainsi qu'aux propriétés FB_r , FH et FW .

Une légère modification de la preuve permet d'obtenir

Théorème 24 ([LS24]). *Soit G un groupe non-trivial et H un groupe agissant sur un ensemble X . Le produit en couronne $G \wr_X H$ a cofinalité non-dénombrable si et seulement si G et H ont tous les deux cofinalité non-dénombrable BS et H agit sur X avec un nombre fini d'orbites.*

Finalement, nous obtenons une très légère amélioration des résultats de [CK11] :

Théorème 25 ([LS24]). *Soit G un groupe non-trivial et H un groupe agissant sur un ensemble X sans points fixes. Le produit en couronne $G \wr_X H$ a la propriété FA (respectivement FR) si et seulement si H a la propriété FA (respectivement FR), H agit sur X avec un nombre fini d'orbites, G ne se surjecte pas sur $\mathbf{Z}$ et G a cofinalité non-dénombrable.*

Références

- [BD12] Ajit C. BALRAM et Deepak DHAR. « Non-perturbative corrections to mean-field critical behavior : the spherical model on a spider-web graph ». In : *J. Phys. A* 45.12 (2012), p. 125006, 14. ISSN : 1751-8113. DOI : [10.1088/1751-8113/45/12/125006](https://doi.org/10.1088/1751-8113/45/12/125006) (cf. p. 1, 6).
- [BLN16] Khalid BOU-RABEE, Paul-Henry LEEMANN et Tatiana NAGNIBEDA. « Weakly maximal subgroups in regular branch groups ». In : *J. Algebra* 455 (2016), p. 347-357. ISSN : 0021-8693. DOI : [10.1016/j.jalgebra.2016.02.009](https://doi.org/10.1016/j.jalgebra.2016.02.009) (cf. p. 1, 8, 9).
- [CK11] Yves CORNULIER et Aditi KAR. « On property (FA) for wreath products ». In : *J. Group Theory* 14.1 (2011), p. 165-174. ISSN : 1433-5883. DOI : [10.1515/JGT.2010.044](https://doi.org/10.1515/JGT.2010.044) (cf. p. 11, 14).
- [CMV04] Pierre-Alain CHERIX, Florian MARTIN et Alain VALETTE. « Spaces with measured walls, the Haagerup property and property (T) ». In : *Ergodic Theory Dynam. Systems* 24.6 (2004), p. 1895-1908. ISSN : 0143-3857. DOI : [10.1017/S0143385704000185](https://doi.org/10.1017/S0143385704000185) (cf. p. 11).
- [Cor13] Yves CORNULIER. « Group actions with commensurated subsets, wallings and cubings ». In : *arXiv e-prints*, arXiv :1302.5982 (fév. 2013), arXiv :1302.5982. arXiv : [1302.5982](https://arxiv.org/abs/1302.5982) [math.GR] (cf. p. 12).
- [dT19] Mikael DE LA SALLE et Romain TESSERA. « Characterizing a vertex-transitive graph by a large ball ». In : *J. Topol.* 12.3 (2019), p. 705-743 (cf. p. 5).
- [DT98] Charles DELORME et Jean-Pierre TILLICH. « The spectrum of de Bruijn and Kautz graphs ». In : *European J. Combin.* 19.3 (1998), p. 307-319. ISSN : 0195-6698. DOI : [10.1006/eujc.1997.0183](https://doi.org/10.1006/eujc.1997.0183) (cf. p. 6).

- [ER70] Paul ERDŐS et Alfréd RÉNYI, éd. *Combinatorial theory and its applications. I-III*. Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai, 4. North-Holland Publishing Co., Amsterdam-London, 1970, Vol I : 390 pp., Vol. II : i-iv and pp. 395-799, Vol III : i-iii and pp. 803-1201 (cf. p. 4).
- [FL25] Dominik FRANCOEUR et Paul-Henry LEEMANN. « Subgroup induction property for branch groups ». In : *J. Fractal Geom.* 12.1-2 (2025), p. 175-207. ISSN : 2308-1309,2308-1317. DOI : [10.4171/jfg/162](https://doi.org/10.4171/jfg/162). URL : <https://doi.org/10.4171/jfg/162> (cf. p. 1, 10).
- [FLN25] Jorge FARIÑA-ASATEGUI, Paul-Henry LEEMANN et Tatiana NAGNIBEDA. « Non-closed subgroups of weakly branch groups ». In : *arXiv e-prints*, arXiv :2511.15277 (nov. 2025), arXiv :2511.15277. DOI : [10.48550/arXiv.2511.15277](https://doi.org/10.48550/arXiv.2511.15277). arXiv : 2511.15277 [math.GR] (cf. p. 11).
- [Fra+25] Dominik FRANCOEUR, Rostislav GRIGORCHUK, Paul-Henry LEEMANN et Tatiana NAGNIBEDA. « On the structure of finitely generated subgroups of branch groups ». In : *Journal of Combinatorial Algebra* (2025). Accepted, to appear. DOI : [10.48550/arXiv.2402.15496](https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.15496) (cf. p. 1, 10).
- [Gar16] Alejandra GARRIDO. « Abstract commensurability and the Gupta-Sidki group ». In : *Groups Geom. Dyn.* 10.2 (2016), p. 523-543. ISSN : 1661-7207. DOI : [10.4171/GGD/355](https://doi.org/10.4171/GGD/355) (cf. p. 10).
- [GLN16] Rostislav I. GRIGORCHUK, Paul-Henry LEEMANN et Tatiana NAGNIBEDA. « Lamplighter groups, de Bruijn graphs, spider-web graphs and their spectra ». In : *J. Phys. A* 49.20 (2016), p. 205004, 35. ISSN : 1751-8113. DOI : [10.1088/1751-8113/49/20/205004](https://doi.org/10.1088/1751-8113/49/20/205004) (cf. p. 1, 5, 6).
- [GLN21] Rostislav I. GRIGORCHUK, P.-H. LEEMANN et T. V. NAGNIBEDA. « Finitely generated subgroups of branch groups and subdirect products of just infinite groups ». In : *Izv. Ross. Akad. Nauk Ser. Mat.* 85.6 (2021), p. 104-125. ISSN : 1607-0046. DOI : [10.4213/im9101](https://doi.org/10.4213/im9101) (cf. p. 1, 9, 10).
- [God81] Christopher D. GODSIL. « GRRs for nonsolvable groups ». In : *Algebraic methods in graph theory, Vol. I, II (Szeged, 1978)*. T. 25. Colloq. Math. Soc. János Bolyai. North-Holland, Amsterdam-New York, 1981, p. 221-239 (cf. p. 4).
- [Gri00] Rostislav I. GRIGORCHUK. « Just infinite branch groups ». In : *New horizons in pro-p groups*. T. 184. Progr. Math. Birkhäuser Boston, Boston, MA, 2000, p. 121-179 (cf. p. 7).
- [Gri80] Rostislav I. GRIGORCHUK. « On Burnside's problem on periodic groups ». In : *Funktsional. Anal. i Prilozhen.* 14.1 (1980), p. 53-54. ISSN : 0374-1990 (cf. p. 8).
- [Gri84] Rostislav I. GRIGORCHUK. « Degrees of growth of finitely generated groups and the theory of invariant means ». In : *Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat.* 48.5 (1984), p. 939-985. ISSN : 0373-2436 (cf. p. 8).

- [GW03] Rostislav I. GRIGORCHUK et John S. WILSON. « A structural property concerning abstract commensurability of subgroups ». In : *J. London Math. Soc. (2)* 68.3 (2003), p. 671-682. ISSN : 0024-6107. DOI : [10.1112/S0024610703004745](https://doi.org/10.1112/S0024610703004745) (cf. p. 8, 10).
- [Het76] D. HETZEL. « Über reguläre graphische Darstellung von auflösbaren Gruppen ». Thèse de doct. Technische Universität Berlin, 1976 (cf. p. 4).
- [Imr69] Wilfried IMRICH. « Graphen mit transitiver Automorphismengruppe ». In : *Monatsh. Math.* 73 (1969), p. 341-347. DOI : [10.1007/BF01298984](https://doi.org/10.1007/BF01298984) (cf. p. 4).
- [Imr75] Wilfried IMRICH. « On graphs with regular groups ». In : *J. Combinatorial Theory Ser. B* 19.2 (1975), p. 174-180 (cf. p. 4).
- [IW76] Wilfried IMRICH et Mark E. WATKINS. « On automorphism groups of Cayley graphs ». In : *Period. Math. Hungar.* 7.3-4 (1976), p. 243-258. ISSN : 0031-5303. DOI : [10.1007/BF02017943](https://doi.org/10.1007/BF02017943) (cf. p. 4).
- [Lee+24] Paul-Henry LEEMANN, Tatiana NAGNIBEDA, Alexandra SKRIPCHENKO et Georgii VEPREV. « Limits of Rauzy graphs of languages with subexponential complexity ». In : *arXiv e-prints* (fév. 2024). Accepté dans Groups, Geometry, and Dynamics. DOI : [10.48550/arXiv.2402.15877](https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.15877) (cf. p. 7).
- [Lee16a] Paul-Henry LEEMANN. « On Subgroups and Schreier Graphs of Finitely Generated Groups ». Thèse de doct. Université de Genève, 2016 (cf. p. 1, 2, 8).
- [Lee16b] Paul-Henry LEEMANN. « Schreier graphs : Transitivity and coverings ». In : *Internat. J. Algebra Comput.* 26.1 (2016), p. 69-93. ISSN : 0218-1967. DOI : [10.1142/S021819671650003X](https://doi.org/10.1142/S021819671650003X) (cf. p. 1-3).
- [Lee22] Paul-Henry LEEMANN. « Up to a double cover, every regular connected graph is isomorphic to a Schreier graph ». In : *Bulletin of the Belgian Mathematical Society - Simon Stevin* 28.3 (2022), p. 373-379. DOI : [10.36045/j.bbms.210416](https://doi.org/10.36045/j.bbms.210416) (cf. p. 2, 3).
- [Lee25] Paul-Henry LEEMANN. « Weakly maximal subgroups of branch groups ». In : *International Journal of Algebra and Computation* 0.0 (2025). Online Ready, p. 1-60. DOI : [10.1142/S0218196725500158](https://doi.org/10.1142/S0218196725500158). eprint : <https://doi.org/10.1142/S0218196725500158>. URL : <https://doi.org/10.1142/S0218196725500158> (cf. p. 1, 9).
- [LS21] Paul-Henry LEEMANN et Mikael de la SALLE. « Cayley graphs with few automorphisms ». In : *J. Algebraic Combin.* 53.4 (2021), p. 1117-1146. ISSN : 0925-9899. DOI : [10.1007/s10801-020-00956-1](https://doi.org/10.1007/s10801-020-00956-1) (cf. p. 1, 3-5).
- [LS22a] Paul-Henry LEEMANN et Mikael de la SALLE. « Cayley graphs with few automorphisms : the case of infinite groups ». In : *Annales Henri Lebesgue* 5 (2022), p. 73-92. DOI : [10.5802/ahl.118](https://doi.org/10.5802/ahl.118) (cf. p. 3-5).

- [LS22b] Paul-Henry LEEMANN et Mikael de la SALLE. « Most rigid representation and Cayley index of finitely generated groups ». In : *Electron. J. Combin.* 29.4 (2022), Paper No. 4.40, 9. ISSN : 1077-8926. DOI : [10.37236/10512](#) (cf. p. [3](#), [5](#)).
- [LS22c] Paul-Henry LEEMANN et Grégoire SCHNEEBERGER. « Property FW and wreath products of groups : a simple approach using Schreier graphs ». In : *Expo. Math.* 40.4 (2022), p. 1261-1270. ISSN : 0723-0869,1878-0792. DOI : [10.1016/j.exmath.2022.07.001](#) (cf. p. [2](#), [12](#)).
- [LS24] Paul-Henry LEEMANN et Grégoire SCHNEEBERGER. « Wreath products of groups acting with bounded orbits ». In : *Enseign. Math.* 70.1 (2024), p. 121-149. ISSN : 0013-8584,2309-4672. DOI : [10.4171/LEM/1059](#) (cf. p. [2](#), [12-14](#)).
- [Nek05] Volodymyr NEKRASHEVYCH. *Self-similar groups*. T. 117. Mathematical Surveys and Monographs. American Mathematical Society, Providence, RI, 2005, p. xii+231. ISBN : 0-8218-3831-8. DOI : [10.1090/surv/117](#) (cf. p. [7](#)).
- [Neu05] Markus NEUHAUSER. « Relative property (T) and related properties of wreath products ». In : *Math. Z.* 251.1 (2005), p. 167-177. ISSN : 0025-5874. DOI : [10.1007/s00209-005-0794-9](#) (cf. p. [11](#)).
- [NW72] Lewis A. NOWITZ et Mark E. WATKINS. « Graphical regular representations of non-abelian groups. I, II ». In : *Canad. J. Math.* 24 (1972), 993-1008, *ibid.* 24 (1972), 1009-1018. ISSN : 0008-414X. DOI : [10.4153/CJM-1972-101-5](#) (cf. p. [4](#)).
- [Per00] Ekaterina L. PERVOVA. « Everywhere dense subgroups of a group of tree automorphisms ». In : *Tr. Mat. Inst. Steklova* 231.Din. Sist., Avtom. i Beskon. Gruppy (2000), p. 356-367. ISSN : 0371-9685 (cf. p. [8](#)).
- [Wat71] Mark E. WATKINS. « On the action of non-Abelian groups on graphs ». In : *J. Combinatorial Theory Ser. B* 11 (1971), p. 95-104 (cf. p. [4](#)).
- [Wat72] Mark E. WATKINS. « On graphical regular representations of $C_n \times Q$ ». In : *Graph theory and applications (Proc. Conf., Western Michigan Univ., Kalamazoo, Mich., 1972; dedicated to the memory of J. W. T. Youngs)*. Springer, Berlin, 1972, 305-311. Lecture Notes in Math., Vol. 303 (cf. p. [4](#)).
- [Wat74] Mark E. WATKINS. « Graphical regular representations of alternating, symmetric, and miscellaneous small groups ». In : *Aequationes Math.* 11 (1974), p. 40-50. ISSN : 0001-9054. DOI : [10.1007/BF01837731](#) (cf. p. [4](#)).
- [Wat76] Mark E. WATKINS. « Graphical regular representations of free products of groups ». In : *J. Combinatorial Theory Ser. B* 21.1 (1976), p. 47-56 (cf. p. [4](#)).